PROCEDURA OPERATIVA

# Procedura sincronizzazione ora NTP

Sincronizzazione di data e ora da server NTP su PLC Siemens nuovo (TIA Portal: S7-1200 / S7-1500; STEP 7 V5.x: S7-300 / S7-400) e propagazione a pannello e Panel PC

| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Autore | Mattia Boselli |
| Versione | 1.0 |
| Data | 15/10/2026 |
| Ambito | Macchine 21 CFR Part 11 in cui gli eventi di Audit devono avere l'ora del server del cliente |

## 1. Scopo

Questa procedura descrive come sincronizzare data e ora della macchina con un **server NTP** del cliente, così che tutti gli eventi di Audit Trail abbiano un orario coerente con il resto dello stabilimento.
Contiene le istruzioni per un **PLC Siemens nuovo** configurato con:

- **TIA Portal** – CPU S7-1200 e S7-1500 (capitolo 4);
- **STEP 7 V5.x (SIMATIC Manager)** – CPU S7-300 / S7-400 con interfaccia PN integrata o con CP Ethernet (capitolo 5);
- la propagazione dell'ora dal PLC al **pannello** e al **Panel PC** (capitolo 6).

> **NOTA** Le figure indicate come *schermata illustrativa* riproducono la disposizione dei campi di TIA Portal / STEP 7 per orientarsi; le voci possono variare leggermente con la versione del software e del firmware. Le altre figure sono schermate reali tratte dalle guide di riferimento.

## 2. Architettura

Il server NTP sincronizza **solo il PLC**; il PLC a sua volta sincronizza l'HMI. Il collegamento verso la rete del cliente avviene con una **porta/scheda di rete dedicata** del PLC (es. seconda interfaccia PROFINET X2 della S7-1500 o CP 343-1), che può essere usata anche per la raccolta dati macchina.

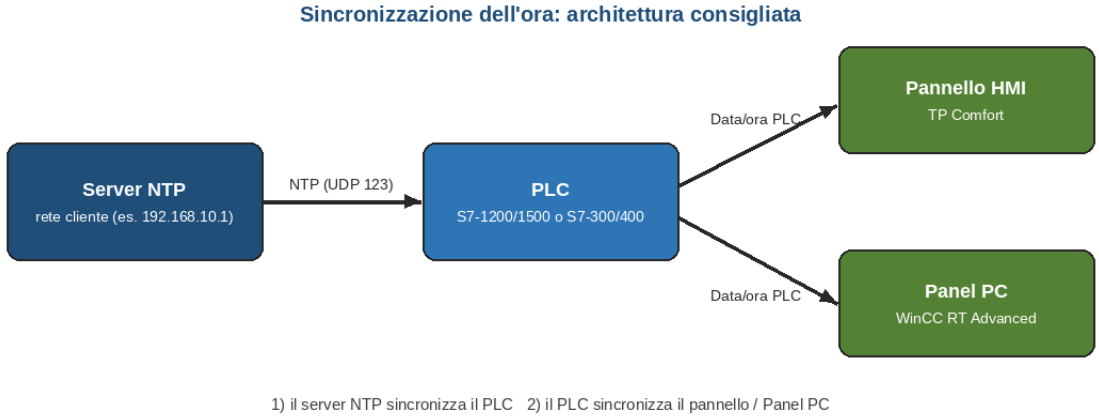



*Figura 1 – Architettura: server NTP → PLC → pannello / Panel PC*

## 2.1 Dati da chiedere al cliente

| Dato | Esempio | Note |
|---|---|---|
| Indirizzo IP del server NTP (fino a 4) | 192.168.10.1 | Server principale + eventuali di riserva |
| IP, subnet e gateway per la porta del PLC verso la rete cliente | 192.168.10.50 / 255.255.255.0 | Il gateway serve se il server NTP è in un'altra sottorete |
| Porta UDP 123 aperta | — | Verso il server NTP, sul firewall del cliente |
| Fuso orario e ora legale | UTC+01:00, ora legale attiva | Normalmente come lo stabilimento |
| Intervallo di sincronizzazione | 60 s | Campo valori 10 … 86400 s |

# 3. Prima di iniziare

- Verificare che la CPU supporti l'NTP: **tutte le S7-1500**, **S7-1200** con firmware recente (consigliato V4.x), **CPU 31x/41x PN/DP** e **CP 343-1 / 443-1** in STEP 7.
- Fare un ping dal PC di service al server NTP, collegato alla stessa rete del PLC.
- Con NTP attivo **non** si cambia più l'ora a mano: l'ora impostata da pannello o da TIA viene sovrascritta al successivo intervallo di sincronizzazione.

# 4. PLC nuovo con TIA Portal (S7-1200 / S7-1500)

## 4.1 Indirizzo dell'interfaccia verso la rete cliente

1. In **Dispositivi & Reti** selezionare la CPU → **Proprietà → Generale**.
2. Selezionare l'interfaccia che va sulla rete del cliente (S7-1500: di norma **Interfaccia PROFINET [X2]**; S7-1200: **Interfaccia PROFINET [X1]**).
3. In **Indirizzi Ethernet** impostare IP e subnet forniti dal cliente; se il server NTP è in un'altra sottorete spuntare **Utilizza router** e inserire il gateway.

## 4.2 Attivazione della sincronizzazione NTP

1. Sempre nelle proprietà dell'interfaccia aprire **Sincronizzazione dell'ora**.
2. Spuntare **Attiva la sincronizzazione dell'ora tramite server NTP** (1).
3. Inserire in **Server 1** l'IP del server NTP del cliente ed eventualmente i server di riserva in Server 2…4 (2).
4. Impostare l'**Intervallo di aggiornamento**, es. **60 s** (3).

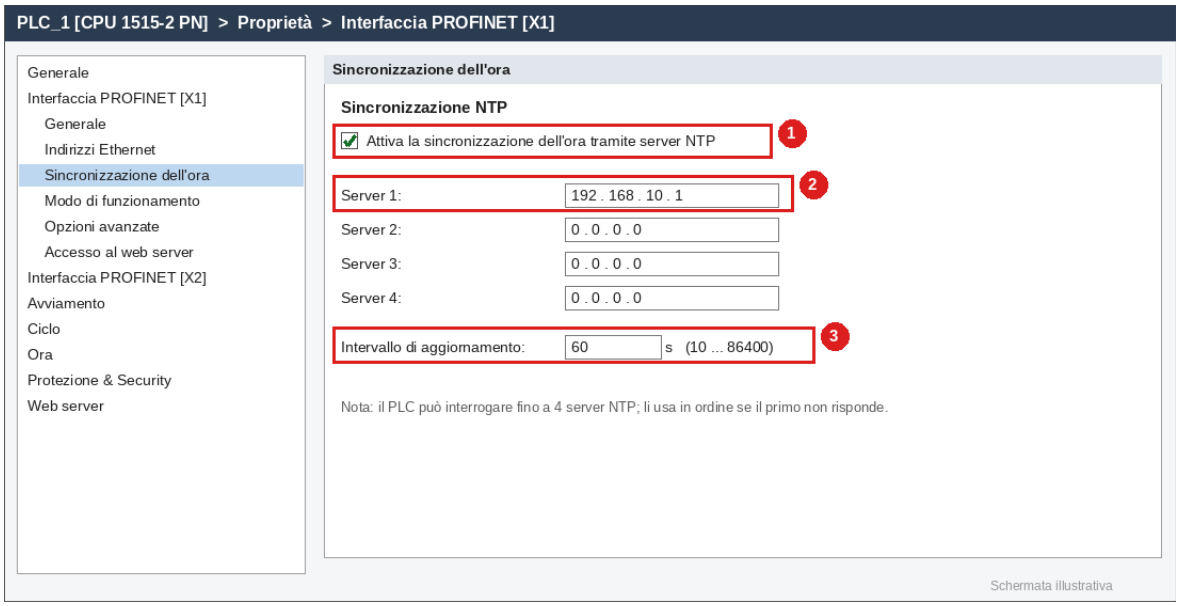



*Figura 2 – Interfaccia PROFINET → Sincronizzazione dell'ora → server NTP (schermata illustrativa)*

> **NOTA** Se si usa un CP (es. CP 1543-1) per la rete del cliente, la stessa pagina "Sincronizzazione dell'ora" si trova nelle proprietà del CP (stessi parametri).

## 4.3 Fuso orario e ora legale

L'NTP trasmette sempre l'ora **UTC**: il PLC calcola l'ora locale con le impostazioni della pagina **Proprietà → Ora** (Time of day).

1. Aprire **Proprietà della CPU → Ora**.
2. In **Ora locale → Fuso orario** selezionare **(UTC +01:00) … Roma …** (1).

3. Spuntare **Attiva ora legale** e controllare inizio/fine (ultima domenica di marzo / ottobre) (2).

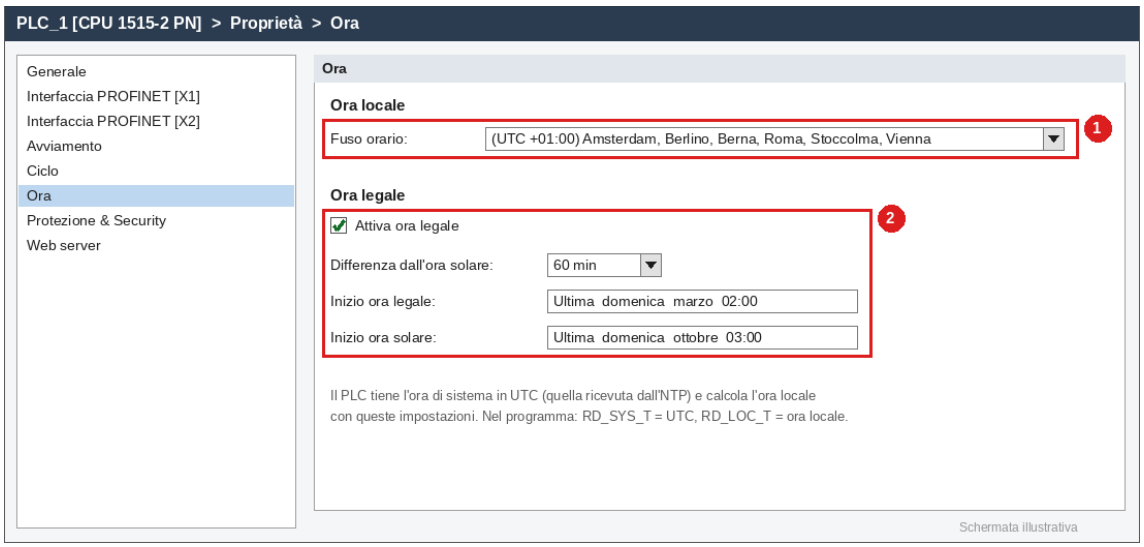



*Figura 3 – Proprietà CPU → Ora: fuso orario e ora legale (schermata illustrativa)*

Nel programma utente:

| Istruzione | Cosa restituisce | Uso |
|---|---|---|
| RD_SYS_T | Ora di sistema (UTC) | Confronti e calcoli indipendenti dall'ora legale |
| RD_LOC_T | Ora locale (fuso + ora legale) | Ora da mostrare / passare all'HMI e ai report |
| WR_SYS_T / WR_LOC_T | Scrittura dell'ora | **Non usare** con NTP attivo (verrebbe sovrascritta) |

## 4.4 Caricamento e verifica online

1. Compilare e **caricare la configurazione hardware** nella CPU.
2. Andare online → **Online & diagnostica → Funzioni → Imposta ora**.
3. Verificare che **Ora modulo** coincida con l'ora del server NTP (1); **non** premere Applica.
4. Nel **Buffer di diagnostica** non devono comparire errori di sincronizzazione dell'ora.
5. Prova: spegnere il collegamento al server, cambiare ora dal pannello, ricollegare: entro l'intervallo impostato l'ora deve tornare quella del server.

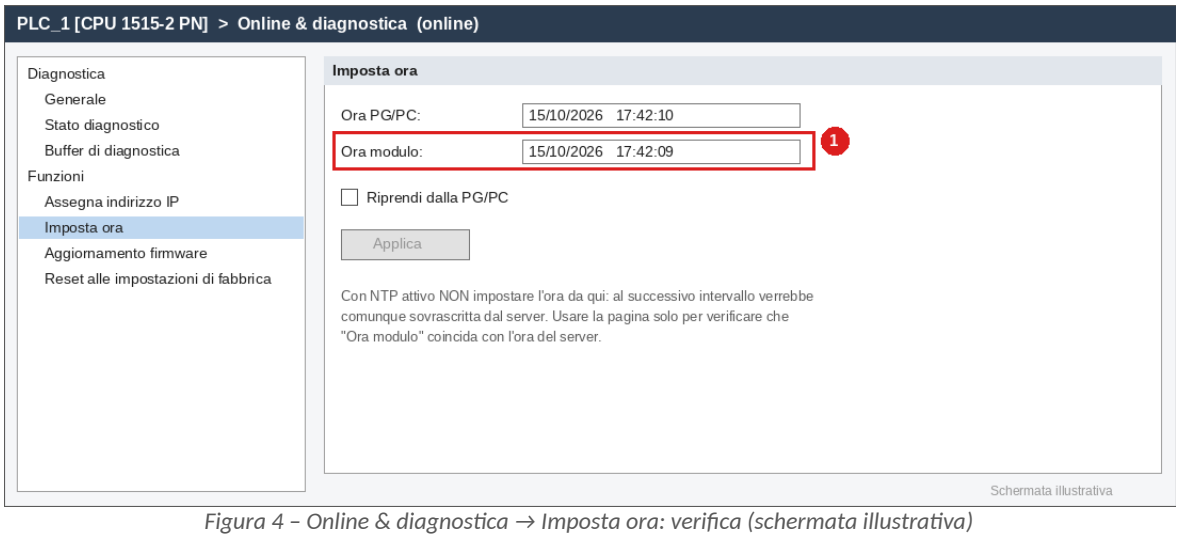



*Figura 4 – Online & diagnostica → Imposta ora: verifica (schermata illustrativa)*

# 5. PLC con STEP 7 V5.x (S7-300 / S7-400)

In STEP 7 classico ci sono due casi, a seconda di quale porta è collegata alla rete del cliente.

## 5.1 Caso A – NTP sull'interfaccia PN integrata della CPU (es. CPU 315-2 PN/DP)

1. In **SIMATIC Manager** aprire **HW Config** della stazione.
2. Doppio clic sulla riga **PN-IO (X2)** della CPU → scheda **Generale → Proprietà** per impostare IP e subnet della rete cliente.
3. Scheda **Sincronizzazione dell'ora** (1): spuntare **Attiva sincronizzazione dell'ora con NTP** (2).
4. Con **Aggiungi...** inserire l'IP del server NTP (3) (fino a 4 server).
5. Selezionare **Fuso orario** (GMT +01:00 … Roma) e **Intervallo di aggiornamento**, es. 60 s (4).
6. **Salva e compila**, poi caricare nella CPU.

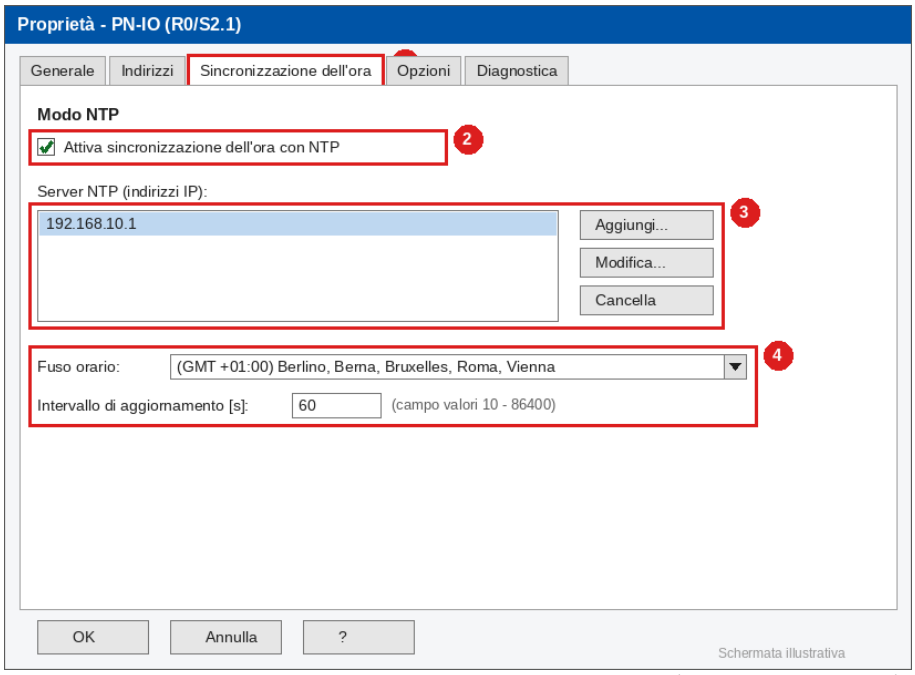



*Figura 5 – HW Config: interfaccia PN-IO → Sincronizzazione dell'ora (schermata illustrativa)*

> **NOTA** Con l'NTP sull'interfaccia integrata, nella scheda **Diagnostica/Orologio** della CPU lasciare la sincronizzazione **nell'AS = nessuna**.

## 5.2 Caso B – NTP tramite CP Ethernet (es. CP 343-1 Lean)

È la soluzione usata quando la porta della CPU è già occupata (es. CPU 2DP con pannello in MPI e CP dedicato alla rete del cliente).

1. In HW Config doppio clic sul **CP 343-1** → scheda **Sincronizzazione dell'ora** (Time-of-Day Synchronization).
2. Nel riquadro **NTP Mode** spuntare **Attiva sincronizzazione dell'ora NTP** e **Inoltra l'ora alla stazione** (Forward time of day to station).
3. Con **Add...** inserire l'IP del server NTP.
4. Impostare **Time zone** e **Update interval** (es. 60 s).
5. Aprire le proprietà della **CPU → Diagnostica/Orologio** e impostare **Sincronizzazione nell'AS = come slave**, così la CPU accetta l'ora inoltrata dal CP.
6. Salvare, compilare e caricare.

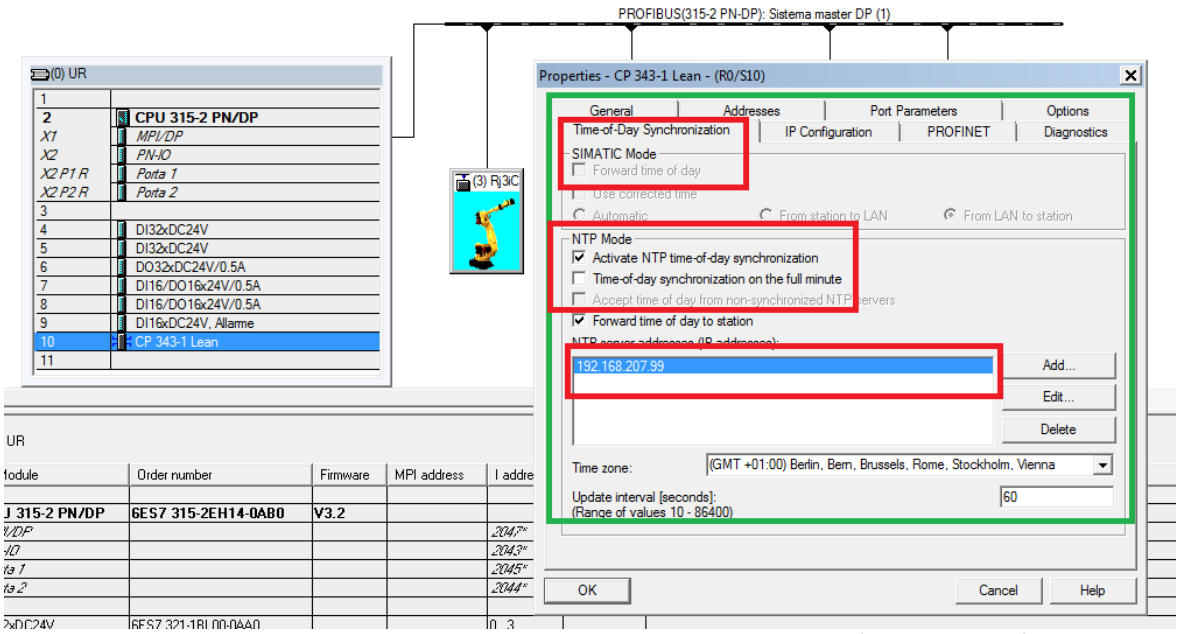



*Figura 6 – CP 343-1 Lean: NTP Mode, server NTP, fuso orario e intervallo (schermata reale)*

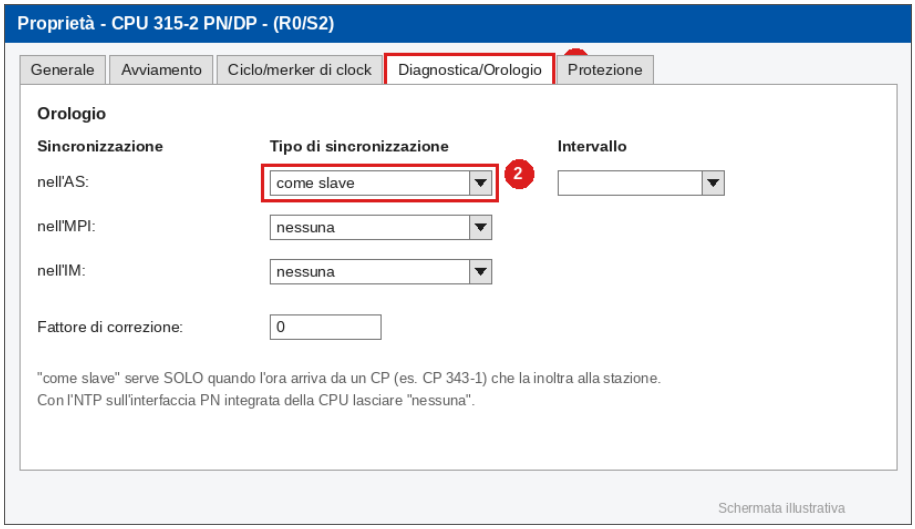



*Figura 7 – Proprietà CPU → Diagnostica/Orologio: sincronizzazione nell'AS come slave (schermata illustrativa)*

## 5.3 Verifica

1. Online dalla CPU: **Sistema di destinazione → Imposta ora** e confrontare l'ora con il server (senza applicare).
2. Nel **buffer di diagnostica** del CP / CPU controllare che non ci siano errori NTP.
3. Ricordare che la funzione di cambio ora da pannello (**SFC0 SET_CLK** nella **FC17**) viene sovrascritta dall'NTP: se il cliente usa l'NTP, nascondere o disabilitare la pagina di cambio ora.

# 6. Sincronizzazione dell'HMI dal PLC

## 6.1 Pannello (TP/KTP Comfort)

Il pannello **non** si collega al server NTP: riprende l'ora dal PLC.

- **PLC S7-1200 / S7-1500 (TIA Portal)**: in **Connessioni** dell'HMI impostare la colonna **Modalità sincronizzazione ora HMI = Slave** sulla connessione al PLC (una sola connessione per pannello).
- **PLC S7-300 / S7-400** (o in alternativa anche con S7-1x00): in **Connessioni → Puntatore di area** attivare **Data/ora PLC** con l'indirizzo della DB in cui il PLC scrive l'ora locale e ciclo di acquisizione **1 min**.

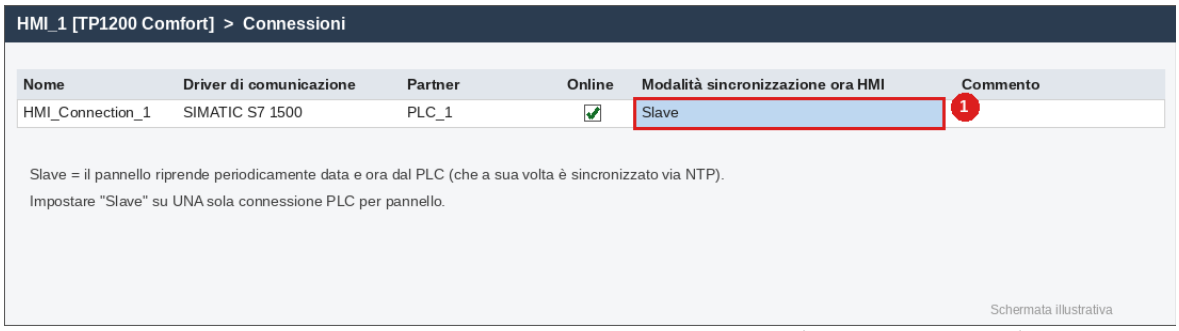



*Figura 8 – Connessioni HMI: modalità sincronizzazione ora = Slave (schermata illustrativa)*

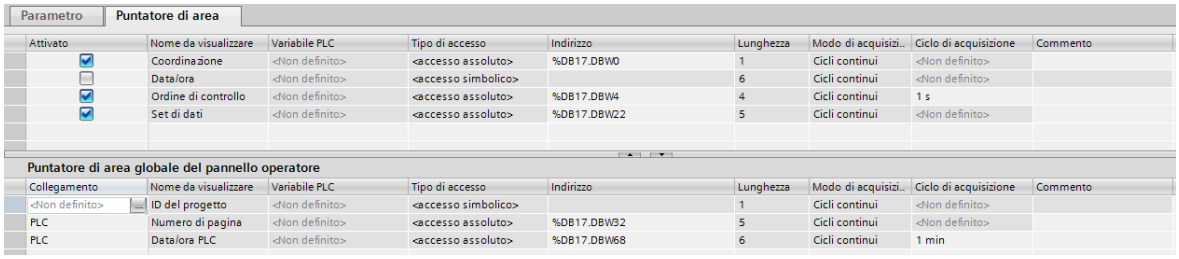



*Figura 9 – Puntatore di area globale: Data/ora PLC (schermata reale)*

> **ATTENZIONE** Con il 21 CFR è **obbligatorio** che l'ora del runtime sovrascriva quella di Windows CE: verificare che il puntatore Data/ora PLC (o la modalità Slave) sia attivo.

## 6.2 Panel PC (WinCC Runtime Advanced)

Le impostazioni del progetto sono le stesse del pannello. In più, perché il runtime possa aggiornare l'orologio di Windows:

1. **Pannello di controllo → Account utente → Modifica impostazioni di Controllo account utente**: impostare **Non notificare mai**.
2. Proprietà del collegamento **StartCenter** di WinCC RT Advanced → **Avanzate...** → spuntare **Esegui come amministratore**.
3. **Riavviare** il Panel PC, altrimenti l'orologio non viene preso.

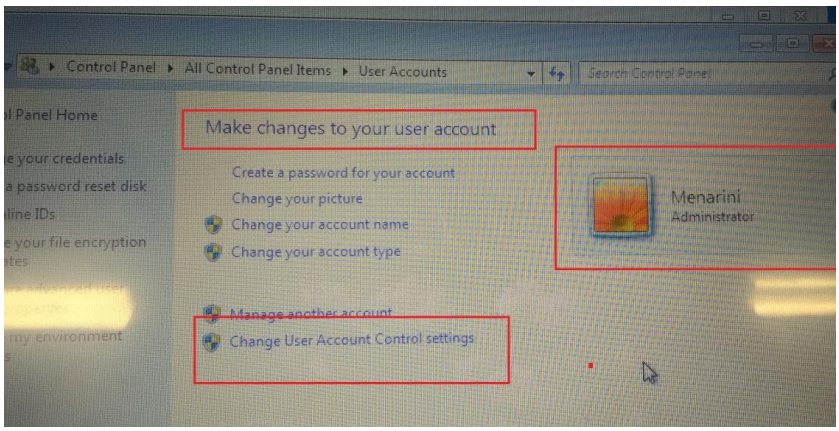



*Figura 10 – Account utente → Modifica impostazioni di Controllo account utente (schermata reale)*

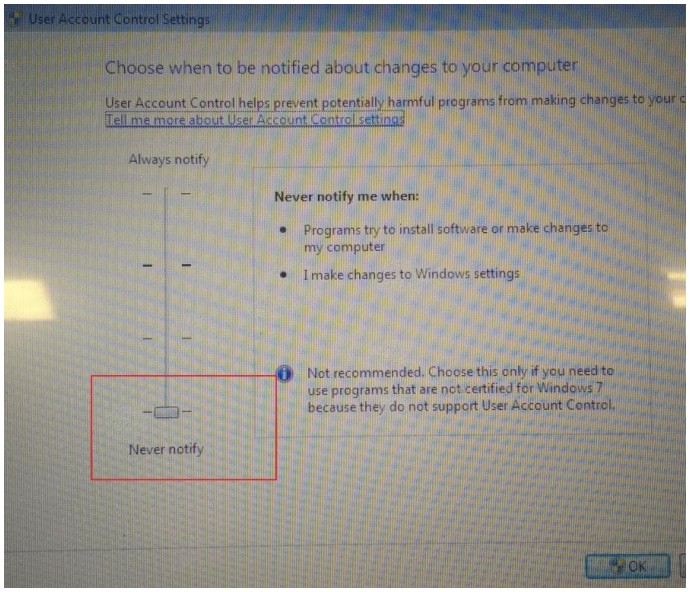



*Figura 11 – Controllo account utente: Non notificare mai (schermata reale)*

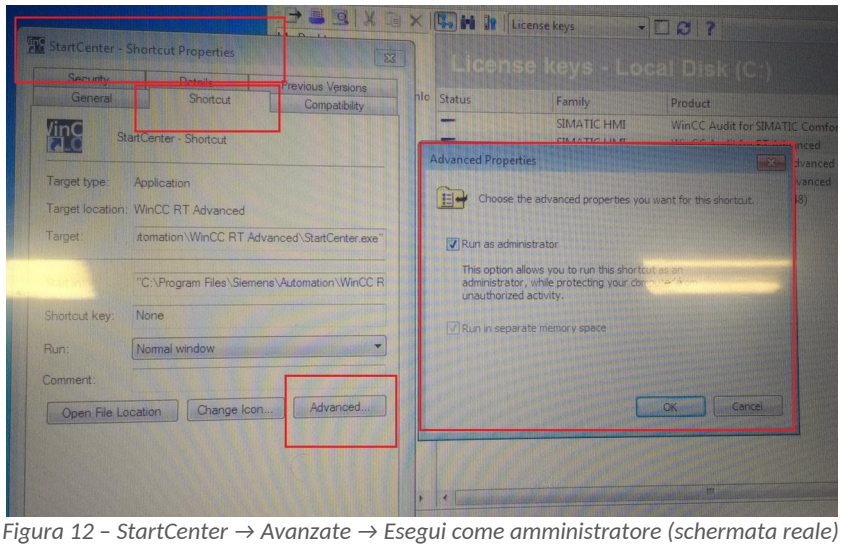



*Figura 12 – StartCenter → Avanzate → Esegui come amministratore (schermata reale)*

> **NOTA** Il Panel PC non va sincronizzato direttamente con il servizio ora di Windows verso il server NTP: la sorgente unica dell'ora deve restare il PLC, altrimenti PLC e HMI possono divergere.

# 7. Collaudo

1. Confrontare l'ora del server NTP con quella del PLC (online) e del pannello: la differenza deve essere al massimo di un ciclo di acquisizione HMI.
2. Aprire e chiudere un lotto: i TimeStamp nel file Audit devono corrispondere all'ora del server.
3. Scollegare la rete del cliente: la macchina deve continuare a funzionare con l'orologio interno del PLC.
4. Ricollegare: entro l'intervallo impostato l'ora deve riallinearsi.
5. Verificare il cambio ora legale/solare (impostazioni del capitolo 4.3 o fuso orario del CP).

## 7.1 Problemi frequenti

| Sintomo | Verifica |
|---|---|
| Il PLC non si sincronizza | Ping al server dalla rete del PLC; IP/gateway dell'interfaccia; porta UDP 123 aperta; spunta NTP attiva sull'interfaccia giusta. |
| Ora sfasata di 1 o 2 ore | Fuso orario / ora legale (TIA: Proprietà → Ora; STEP 7: fuso orario nella scheda NTP). L'HMI deve ricevere l'ora **locale** (RD_LOC_T). |
| S7-300 con CP: la CPU non prende l'ora | "Inoltra l'ora alla stazione" sul CP e CPU in Diagnostica/Orologio come **slave**. |
| Pannello con ora diversa dal PLC | Puntatore Data/ora PLC o modalità Slave non attivi; ciclo di acquisizione troppo lungo. |
| Panel PC con ora non aggiornata | Controllo account utente, StartCenter come amministratore, riavvio. |
| L'ora cambiata a mano torna indietro | Comportamento corretto con NTP attivo. |